Computer Vision
WiSe 2026/27

1. Aufgabenblatt

Hochschule Kempten
University of Applied Sciences

Labor für Digitale Medien
Prof. Dr. Klaus Ulhaas

Aufgabe 1 – (HoG-Detector mit OpenCV)

Laden Sie sich das Pedestrian Datatset von der Moodle-Seite zur Veranstaltung herunter und entpacken Sie dieses in einem lokalen Verzeichnis. Entnehmen Sie dem Dataset das erste Bild, konvertieren es in ein Graustufenbild und führen Sie mit dem OpenCV HoG-Descriptor die Detektion von Fußgängern im ersten Bild durch. Zeichnen Sie anschließend mit `cv2.rectangle` die achsparallelen Rechtecke (*Bounding-Boxes*) im Bild ein. Anschließend erweitern Sie Ihr Programm so, dass für die ersten 10 Bilder des Datasets eine HoG-Detektion von Fußgängern ausgeführt wird und die Ergebnisse mit der matplotlib angezeigt werden.

Aufgabe 2 – (Viola-Jones-Gesichtserkenner (Haar-Cascade) mit OpenCV)

Versuchen Sie mit der OpenCV einen Gesichtserkenner umzusetzen, indem Sie das Verfahren von Viola und Jones mit der Konfigurationsdatei `haarcascade_frontalface_default.xml` verwenden. Zeigen Sie dazu im Jupyter-Notebook die Videobilder Ihrer Kamera an und erkennen Ihr Gesicht oder Sie nutzen ein Video mit einem oder mehreren Gesichtern. Sie können sich gerne durch KI-Tools bei der Implementierung helfen lassen.